

EVALUACIÓN PARCIAL NRO.3

Modelos de Calidad Aplicados al Desarrollo de Prototipos de Software.

Caso de Estudio Relacionado: Agencia de Viajes OnTour.

Modalidad: Trabajo en Grupo

Duración: 1 Semana

Objetivo de la Evaluación

Construir un prototipo funcional de software aplicando herramientas de prototipado, criterios de calidad de software, pruebas funcionales y técnicas básicas de control de versiones.

Instrucciones Generales

Trabajando sobre el caso Agencia de Viajes On Tour, cada equipo deberá desarrollar una propuesta de solución considerando los contenidos revisados en la Experiencia de Aprendizaje N°3.

La actividad deberá ser desarrollada utilizando herramientas tecnológicas apropiadas para prototipado y documentación.

Contexto.

Durante las últimas semanas hemos trabajado sobre el caso de estudio **Agencia de Viajes On Tour**, desarrollando distintas actividades relacionadas con:

- Identificación de problemas de negocio.
- Análisis de actores y funcionalidades.
- Construcción de prototipos.
- Historias de Usuario.
- Criterios de Aceptación.
- Calidad de Software.
- Casos de Prueba.
- Git y Control de Versiones.

La Agencia de Viajes On Tour busca mejorar la experiencia de los apoderados mediante una plataforma digital que permita acceder de forma transparente a la información relacionada con las giras de estudio de sus hijos.

Actualmente los apoderados no tienen acceso oportuno a información como:

- Saldo acumulado.
- Estado de pagos.
- Contratos asociados.
- Coberturas de seguros.
- Avance de la meta económica del viaje.

Como equipo de Ingeniería de Software, deberán construir una propuesta de solución utilizando las herramientas y metodologías revisadas durante la EA3.

ACTIVIDAD 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Objetivo

Comprender el problema de negocio y definir el alcance de la solución.

¿Qué deben hacer?

1. Leer nuevamente el caso Agencia de Viajes On Tour.
2. Identificar los problemas que enfrentan los usuarios.
3. Identificar quiénes utilizarán el sistema.
4. Definir las funcionalidades que permitirán resolver dichos problemas.

Entregable esperado

Tabla de actores.

Actor	Necesidad
Apoderado	Consultar saldo acumulado
Ejecutivo	Administrar contratos
Administrador	Mantener información
Gerencia	Consultar indicadores

Tabla de funcionalidades.

Funcionalidad	Prioridad
Consultar saldo	Alta
Descargar contrato	Alta
Descargar póliza	Alta
Consultar depósitos	Alta

¿Cómo será evaluado?

Se evaluará que las funcionalidades propuestas tengan relación directa con el problema planteado en el caso.

ACTIVIDAD 2: DISEÑO DEL PROTOTIPO

Objetivo

Construir una representación visual de la solución.

¿Qué deben hacer?

Seleccionar una herramienta de prototipado:

- Figma
- Adobe XD
- Balsamiq
- Canva
- Otra similar

Diseñar como mínimo las siguientes pantallas:

Pantalla 1. Inicio de Sesión

Pantalla 2. Dashboard Apoderado. Debe mostrar:

- Saldo acumulado
- Meta total
- Saldo pendiente
- Porcentaje de avance

Pantalla 3. Historial de Depósitos

Pantalla 4. Descarga de Contrato

Pantalla 5. Descarga de Póliza

Pantalla 6. Administración de Contratos

Pantalla 7. Reporte de Avance

Entregable esperado:

- Capturas de las pantallas.
- Flujo de navegación.

¿Cómo será evaluado?

IE3.1.1 (40%)

Se evaluará:

- Claridad del diseño.
- Navegación.
- Cobertura de funcionalidades.
- Aplicación de buenas prácticas de diseño.

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN DE CALIDAD ISO 25010

Objetivo

Justificar que el prototipo incorpora criterios de calidad.

¿Qué deben hacer?

Analizar las siguientes características:

Usabilidad. ¿Cómo facilitan el uso para los apoderados?

Fiabilidad. ¿Cómo aseguran que la información mostrada sea correcta?

Seguridad. ¿Cómo protegen la información?

Eficiencia. ¿Cómo minimizan los pasos necesarios para realizar consultas?

Mantenibilidad. ¿Cómo permitirían futuras mejoras?

Entregable esperado

Tabla de calidad.

Característica	Aplicación
Usabilidad	Navegación intuitiva
Seguridad	Login obligatorio
Fiabilidad	Información validada
Eficiencia	Acceso rápido a información
Mantenibilidad	Diseño modular

¿Cómo será evaluado?

IE3.2.1 (40%)

Se evaluará la correcta aplicación de conceptos de calidad y la capacidad de justificar decisiones de diseño.

ACTIVIDAD 4: HISTORIAS DE USUARIO

Objetivo

Representar las necesidades del usuario mediante historias de usuario.

¿Qué deben hacer?

Crear al menos 5 historias de usuario. Formato obligatorio:

Como [usuario]
Quiero [funcionalidad]
Para [beneficio]

Ejemplo

Como apoderado
Quiero consultar mi saldo acumulado
Para conocer cuánto dinero falta para completar la meta de la gira.

Entregable esperado

Mínimo 5 historias de usuario.

¿Cómo será evaluado?

Se evaluará:

- Correcta estructura.
- Relación con el caso.
- Claridad de la necesidad planteada.

ACTIVIDAD 5: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Objetivo

Definir cuándo una funcionalidad puede considerarse terminada.

¿Qué deben hacer?

Asociar criterios de aceptación a cada historia de usuario.

Ejemplo:

Historia: Consultar saldo acumulado.

Criterios:

- CA01 Debe mostrar saldo acumulado.
- CA02 Debe mostrar meta total.
- CA03 Debe mostrar porcentaje de avance.
- CA04 Debe actualizarse al registrar depósitos.

Entregable esperado

Al menos 3 criterios de aceptación por historia de usuario.

¿Cómo será evaluado?

Se evaluará que los criterios sean medibles, verificables y coherentes con la historia.

ACTIVIDAD 6: CASOS DE PRUEBA

Objetivo

Validar el cumplimiento de los criterios de aceptación.

¿Qué deben hacer?

Construir al menos 10 casos de prueba.

Formato:

ID	Caso de Prueba	Datos Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
----	----------------	---------------	--------------------	--------------------	--------

Entregable esperado

Planilla con mínimo 10 casos de prueba.

¿Cómo será evaluado?

Se evaluará:

- Cobertura de funcionalidades.
- Relación con criterios de aceptación.
- Calidad de los resultados esperados.

ACTIVIDAD 8: REGISTRO DE DEFECTOS

Objetivo

Registrar problemas detectados durante las pruebas.

¿Qué deben hacer?

Documentar cualquier falla encontrada.

Formato:

ID Defecto	Caso Relacionado	Descripción	Severidad	Estado
------------	------------------	-------------	-----------	--------

Entregable esperado

Registro de defectos.

¿Cómo será evaluado?

Se evaluará la capacidad de identificar y documentar problemas.

ACTIVIDAD 9: CONTROL DE VERSIONES

Objetivo

Aplicar técnicas básicas de trabajo colaborativo utilizando GitHub.

¿Qué deben hacer?

Crear repositorio GitHub.

Crear ramas:

- main
- feature/prototipo
- feature/documentacion
- feature/pruebas

Registrar commits durante el desarrollo.

Evidencias mínimas

- Captura repositorio.
- Captura ramas.
- Captura historial commits.

Ejemplo de commits

Se crea estructura inicial.

Se agrega Dashboard Apoderado.

Se documentan historias de usuario.

Se agregan casos de prueba.

¿Cómo será evaluado?

IE3.3.1 (20%)

Se evaluará:

- Uso efectivo de GitHub.
- Existencia de ramas.
- Historial de commits.

- Evidencias de trabajo colaborativo.

Recomendaciones

- Mantengan consistencia entre requisitos, historias de usuario, criterios de aceptación y casos de prueba.
- Apliquen los conceptos de trazabilidad revisados en clases.
- Utilicen GitHub durante todo el desarrollo y no únicamente al finalizar la actividad.
- Registren evidencias de manera ordenada y profesional.
- Justifiquen las decisiones tomadas en el diseño del prototipo considerando criterios de calidad de software.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Indicador de Evaluación	Descripción	Ponderación
IE3.1.1	Construye un prototipo de software aplicando herramientas de prototipado, en base a métodos y normas definidos por Ingeniería de Software	40%
IE3.2.1	Aplica modelos de calidad de software en el desarrollo del prototipo, asegurando el cumplimiento de estándares de calidad y planes de prueba	40%
IE3.3.1	Aplica técnicas de control de versiones al prototipo de software, priorizando los cambios realizados para facilitar la iteración y mejora continua	20%